

GUÍA TRIAPERFORMANCE

Kit de Combustible

Cómo alimentar tu entrenamiento y tu carrera

Cubre una sola cosa, y la cubre completa: cómo alimentar tus sesiones y tus carreras.

Iván Koch — Founder & Head Coach · coach@triaperformance.com

Contenido

1 Por qué el combustible decide la sesión

2 Antes de la sesión

3 Durante la sesión

4 Entrena tu intestino

5 Después de la sesión

6 Hidratación y sodio

7 Carga de carbohidratos

8 Cafeína

9 Calor y altura

10 Cuando el estómago se cierra

11 Plantillas de carrera

12 La atleta mujer

13 Qué hacer ahora

Alcance de esta guía

Esto es material de entrenamiento. No es consejo médico ni nutricional individual.

Cubre una sola cosa, y la cubre completa: **cómo alimentar tus sesiones y tus carreras.**

No cubre dietas, pérdida de peso, composición corporal ni suplementación. No porque no importen, sino porque no son mi trabajo. Soy tu coach, no tu nutricionista, y la diferencia no es un tecnicismo: es la línea entre lo que puedo defender con mi experiencia y lo que necesita una matrícula.

Consulta a tu médico o a un nutricionista matriculado antes de aplicar nada de esto si:

- Tienes diabetes de cualquier tipo
- Tienes enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable u otra enfermedad digestiva
- Tienes hipertensión o enfermedad renal
- Estás embarazada o buscando estarlo
- Tomas medicación de forma regular
- Tienes antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria
- Eres menor de 18 años

Nada de lo que sigue está pensado para esos casos sin supervisión profesional.

Mensaje del coach

Entrenas en serio. Te levantas temprano, cumples las series aunque quemen y pasas horas en el sillín. Estás construyendo un motor.

El problema es que la mayoría de los atletas que entreno llegan con el motor bien construido y el combustible improvisado. Practican el ritmo, practican la cadencia, practican la transición. La alimentación la deciden la noche anterior.

Esta guía existe para cerrar esa brecha. No te va a decir qué comer en tu vida diaria. Te va a decir **cuánto, cuándo y de qué forma meter combustible dentro y alrededor de tus sesiones**, con números que puedes aplicar mañana.

Una sola regla organiza todo lo demás: **el intestino es entrenable, y nada se estrena el día de la carrera.**

El atleta que practica su alimentación con la misma disciplina que sus intervalos deja de sobrevivir las carreras y empieza a competirlas.

Manos a la obra.

Iván

Founder & Head Coach, Triaperformance

1. Por qué el combustible decide la sesión

Tu cuerpo quema grasa y carbohidratos en proporciones que cambian con **una sola variable: la intensidad**.

A ritmo suave, la grasa cubre la mayor parte del trabajo. Tienes reservas de grasa prácticamente ilimitadas, incluso si estás delgado. Pero la grasa produce energía despacio. Cuando subes el ritmo — una cuesta, un intervalo, el ritmo de carrera — tu cuerpo cambia progresivamente a carbohidratos, porque los carbohidratos producen energía rápido.

El problema es que los carbohidratos son un depósito pequeño. Entre músculo e hígado guardas unas 2.000 kcal de glucógeno. En una sesión larga o intensa, eso se agota.

Lo que eso significa en la práctica, y es todo lo que necesitas saber de fisiología:

Situación	Consecuencia
Vas suave y corto	Tus reservas alcanzan. No necesitas comer.
Vas fuerte o largo	Gastas glucógeno más rápido de lo que puedes reponerlo.
Se te acaba el glucógeno	Bajas el ritmo. No es falta de voluntad; es bioquímica.

Cuando "el muro" aparece en el kilómetro 32, no apareció ahí. Se construyó en los primeros 90 minutos, cuando no comiste lo suficiente.

La instrucción: no alimentas la sesión que estás haciendo. Alimentas la que vas a hacer dentro de una hora.

2. Antes de la sesión

La regla: 1 gramo por kilo, por cada hora que falte

Es la única fórmula que necesitas memorizar.

Carbohidratos (g) = tu peso (kg) × horas hasta el inicio

Un atleta de 70 kg:

Tiempo hasta el inicio	Carbohidratos	Ejemplo
3–4 horas	210–280 g	Arroz blanco con pollo y una fruta; avena grande con plátano y miel
2 horas	140 g	Sándwich de pavo en pan blanco + plátano; tazón de cereal con leche baja en grasa
1 hora	70 g	Dos rebanadas de pan blanco con mermelada; bebida deportiva
30 minutos	35 g	Un gel + agua; medio plátano maduro; compota

Cuanto más cerca del inicio, menos fibra y menos grasa. La fibra y la grasa retrasan el vaciado gástrico, y lo que sigue en tu estómago cuando empieza el esfuerzo es lo que te arruina la sesión.

La ventana que conviene evitar

Si vas a tomar carbohidratos antes de un esfuerzo intenso, hazlo **más de 60 minutos antes o en los últimos 10–15 minutos**. El punto intermedio — entre 30 y 45 minutos antes — es donde algunos atletas sienten una caída de energía en los primeros kilómetros.

No le pasa a todo el mundo y el calentamiento lo atenúa. Pero si alguna vez arrancaste una carrera sintiéndote vacío después de haber desayunado bien, ese es el motivo más probable, y la solución es gratis: mueve el gel.

Entrenar en ayunas

Sirve, pero para una cosa concreta: **trabajo aeróbico suave y corto**. Ahí es una herramienta legítima.

Para cualquier sesión con intensidad, entrenar sin combustible te va a limitar el ritmo y no te va a dar ninguna adaptación que no consigas comiendo. Esto no es un debate cerrado en la literatura — hay protocolos serios de "entrenar bajo" que se usan en alto rendimiento — pero para un atleta con trabajo, familia y 8 a 12 horas semanales, el costo supera al beneficio.

Regla simple: ayunas solo en rodajes suaves. Todo lo demás va alimentado.

3. Durante la sesión

Aquí es donde se gana o se pierde la sesión larga. Y aquí es donde la mayoría de los atletas van cortos.

La escalera: cuánto por hora

Duración	Objetivo por hora	Nota
Menos de 45 min	Nada	Agua si hace calor.
45–75 min a alta intensidad	Enjuague bucal, o 15–30 g	El beneficio es del sistema nervioso, no del músculo. Enjuagar bebida deportiva 5–10 segundos y escupir ya funciona.
1–2 horas	30–60 g	
2–3 horas	60–90 g	Necesitas mezclar fuentes. Ver abajo.
Más de 3 horas	90 g, y hasta 120 g en bici	Solo con el intestino entrenado.

El techo cambia según la disciplina

Esto es lo que casi ninguna guía separa, y es la diferencia entre un plan que funciona y uno que te deja vomitando en el kilómetro 30.

Disciplina	Techo práctico	Por qué
Bici	100–120 g/h	No hay impacto, vas sentado, el estómago tolera más.
Correr	60 g/h de base, hasta 90 g/h con intestino entrenado	El impacto y la postura reducen la tolerancia.
Natación	No aplica	No puedes comer nadando. Se resuelve antes de entrar al agua.

Empieza pronto. A los 20–30 minutos, no cuando tengas hambre. Cuando sientes hambre en una sesión larga ya vas tarde, y recuperar terreno con el estómago comprometido casi nunca funciona.

Arriba de 60 g/h necesitas dos azúcares

Tu intestino absorbe glucosa por un transportador y fructosa por otro. El de la glucosa se satura cerca de los 60 g/h. Si quieres pasar de ahí con un solo azúcar, lo que sobra se queda en el intestino y te causa problemas.

Busca productos con glucosa (o maltodextrina) y fructosa en una proporción cercana a 1:0,8. Está en la etiqueta de cualquier producto moderno. Con un solo azúcar, tu techo real es 60 g/h por mucho que entrenes.

Qué usar

Contexto	Opciones
Correr, o alta intensidad	Geles, gomitas, bebida deportiva. Digestión inmediata.
Bici, intensidad estable	Todo lo anterior, más barritas, plátano, papas hervidas con sal, arroz compactado.
Últimos 20 min antes de correr	Solo líquido. Vacía el estómago antes de bajarte de la bici.

Cuenta en gramos, no en unidades. Un gel no es una medida: van de 20 g a 40 g según la marca. Lee la etiqueta una vez, apunta el número, y arma tu plan con gramos. "Tres geles por hora" no significa nada; "75 gramos por hora" sí.

4. Entrena tu intestino

Esta es la sección más importante de la guía.

Puedes saber exactamente cuántos gramos necesitas y aun así no poder absorberlos, porque la capacidad de tu intestino para procesar carbohidratos durante el ejercicio **se entrena, igual que el motor**. Un atleta que nunca pasó de 40 g/h en entrenamiento no va a tolerar 90 g/h el día de la carrera. Va a tolerar náuseas.

Una aclaración honesta: la evidencia sobre el mecanismo exacto no es tan sólida como suele contarse, y los estudios no son del todo consistentes. Lo que sí es consistente — y lo confirma cualquiera que entrene atletas de larga distancia — es que **la práctica repetida reduce los síntomas y sube la cantidad que toleras**. Eso alcanza para construir un protocolo.

El bloque de 6 semanas

Se hace **solo en la sesión larga o específica de la semana**. Nunca en un rodaje de recuperación: ahí no tiene ningún sentido y te deja con el estómago pesado sin contrapartida.

Semanas	Objetivo por hora	Cómo
1–2	30–40 g/h	Un solo producto. El que vas a usar en la carrera.
3–4	60 g/h	Agrega la segunda fuente (glucosa + fructosa).
5–6	80–90 g/h corriendo · 100–120 g/h en bici	A ritmo de carrera, con los productos de la carrera.

Las cuatro reglas del bloque

1. **Una variable por vez.** Si subes la cantidad, no cambies la marca esa semana.
2. **Anota los síntomas del 1 al 10** después de cada sesión larga. Hinchazón, náuseas, retortijones, urgencia.
3. **Si pasas de 5, te quedas una semana más en esa dosis.** No avanzas. El bloque se estira; no se fuerza.
4. **A ritmo de carrera, no a ritmo suave.** Tolerar 90 g/h trotando no predice nada sobre tolerarlos a ritmo de maratón. La sangre que digiere es la misma que mueve las piernas.

Cuándo frenar

Vómitos, retortijones que te obligan a parar, o diarrea en plena sesión: **bajas un escalón y te quedas ahí dos semanas**. No es un fracaso del plan, es información. Tu techo de hoy está un paso más abajo del que probaste.

Y la regla que resume todo

Nada nuevo el día de la carrera. Ni una marca, ni un sabor, ni una concentración, ni una hora de desayuno. Si vas a usar geles de una marca en tu Ironman, entrenas con ellos desde meses antes.

5. Después de la sesión

Lo urgente no es la sesión que terminaste. Es la siguiente.

La pregunta que decide todo: ¿cuándo vuelves a entrenar?

Si vuelves a entrenar dentro de las próximas 8 horas (doble turno, o mañana temprano después de una sesión de tarde), la reposición es una carrera contra el reloj:

- **Carbohidratos: 1,0–1,2 g/kg por hora durante las primeras 4 horas.** Para 70 kg son 70–84 g por hora, repartidos en comidas y bebidas.
- **Proteína: unos 0,3 g/kg** en la primera comida. Para 70 kg, unos 21 g.
- Empieza dentro de los primeros 30–60 minutos.

Si no vuelves a entrenar hasta pasadas 8 horas o más, la urgencia desaparece. Una comida completa en las siguientes 1–2 horas hace el trabajo. Arroz o papa con proteína y vegetales. No necesitas un batido.

Sobre la proteína

La proteína repara; no es combustible. Durante el ejercicio aporta apenas un 5–10% de la energía, y ese no es su rol.

Lo que importa es **cuánta y cuándo, no el ratio con los carbohidratos**. El viejo "3:1 carbohidratos:proteína" era una forma indirecta de llegar a una cantidad suficiente de carbohidratos. Apunta a la cantidad directamente.

- **Por comida: 0,3–0,4 g/kg.** Para 70 kg, 21–28 g.
- **Repartida a lo largo del día**, no concentrada en la cena.
- Como referencia, un atleta de resistencia en carga se mueve alrededor de **1,8–2,0 g/kg al día**, sin objetivo de peso asociado.

Rehidratación

Pesarte antes y después te da lo que perdiste. Repón **entre el 125% y el 150% de esa pérdida** a lo largo de las horas siguientes, con sodio — no de un saque, y no solo agua.

Un kilo perdido son 1,25–1,5 litros repuestos, distribuidos. Beberlos de golpe no te rehidrata más rápido; te hace orinar más.

6. Hidratación y sodio

Bebe según la sed, y conoce tu número

Estas dos cosas no se contradicen, y confundirlas es el error más común.

Durante la sesión: la sed es una buena guía. Es el mecanismo que tienes y funciona. Forzarte a beber litros "porque toca" es exactamente cómo se llega al problema de la sección siguiente.

Fuera de la sesión: mide tu tasa de sudoración, para saber si tu sed te está dejando corto en calor extremo o en esfuerzos muy largos. Es un dato, no una orden de beber.

El test, bien hecho

En una sesión de 60 minutos a intensidad de entrenamiento:

1. **Pésate desnudo antes,** con la vejiga vacía.
2. **Entrena una hora.** Anota exactamente cuánto líquido bebes, en ml.
3. **Pésate desnudo después,** secándote el sudor.
4. **Si orinaste durante la sesión,** anótalo y réstalo.

Pérdida de peso (g) + líquido bebido (ml) – orina (ml) = tu tasa de sudoración por hora. 1 gramo de peso equivale a 1 ml de líquido.

Repite el test en condiciones distintas. Un número medido a 15 °C no te sirve para una carrera a 30 °C. Necesitas dos o tres, no uno.

Sodio

El sodio es el electrolito que pierdes en cantidad al sudar, y su función es ayudar a retener el líquido que bebes.

Como punto de partida: unos 300 mg de sodio por hora en sesiones largas. Más en calor — 500 a 700 mg/h o por encima. Menos en clima fresco.

Dos advertencias honestas:

- **La variación entre personas es enorme.** Hay atletas que pierden tres veces más sodio que otros en la misma sesión. Si terminas con marcas blancas de sal en la ropa y la gorra, estás en el extremo alto. Si nunca ves sal, estás en el bajo.
- **Las cápsulas de sal no están en esta guía.** Dosificarlas es una decisión que depende de tu sudor y de tu salud cardiovascular y renal, y eso no lo decido yo. Si las usas, que sea con un test de sudor o con tu médico, y se practican en entrenamiento como todo lo demás.

Calambres: lo que sí y lo que no se sabe

Se suele decir que los calambres son falta de sodio. **La verdad es que el tema está abierto.** La otra gran explicación — fatiga neuromuscular, es decir, un músculo sobrepasado que pierde

el control de su propia contracción — tiene tanto respaldo como la del sodio, y probablemente ambas participan según el caso.

Lo que sí se puede decir sin exagerar:

- **El magnesio durante la carrera casi nunca resuelve un calambre agudo.** Es el suplemento que más se toma para esto y el que menos evidencia tiene en ese momento concreto.
- **La prevención que funciona es aburrida:** entrenar a la intensidad a la que vas a competir, no salir por encima de tu ritmo sostenible, e hidratarte con sodio en esfuerzos largos y calurosos.

Hiponatremia: lo único de esta guía que puede ser grave

La hiponatremia asociada al ejercicio ocurre cuando **bebes más de lo que pierdes** y diluyes el sodio de tu sangre. No es lo mismo que deshidratarse: es lo contrario, y es más peligroso.

Causa principal: beber de más. No es "olvidarse las cápsulas de sal" — tomar sodio no te da permiso para beber sin límite.

Señales de alarma durante o después de un esfuerzo largo:

- Dolor de cabeza que va en aumento
- Náuseas o vómitos sin causa digestiva
- Confusión, desorientación, hablar raro
- Manos, pies o cara hinchados; el anillo aprieta
- **Haber ganado peso durante la carrera**

La regla: nunca termines una carrera pesando más que cuando empezaste. Si eso pasa, bebiste de más.

Si aparecen estos síntomas: deja de beber inmediatamente y busca atención médica. No es un tema de aguantar. Y si te toca un evento largo en calor, en grupo, con muchos puestos de hidratación — el escenario clásico — vale la pena que esta lista la conozcas antes de salir.

Los atletas de menor masa corporal tienen más riesgo, porque el mismo volumen de líquido diluye más. Si pesas 50 kg, el plan de hidratación de alguien de 90 kg no es tu plan.

7. Carga de carbohidratos

Para carreras de **más de 90 minutos**. Para un 10k no hace falta.

La cena de pasta la noche anterior no es una carga. Una carga es un protocolo de 36 a 48 horas.

El protocolo

Desde 3 días antes: empieza a bajar la fibra. Menos verdura cruda, menos legumbres, menos integrales, menos fruta con cáscara. No quieres residuo intestinal el día de la carrera.

Últimas 24–36 horas: hasta 10 g/kg al día de carbohidratos blancos y bajos en fibra, con proteína magra.

Para 70 kg son hasta 700 g de carbohidratos al día. Es mucho más comida de la que imaginas, y es la razón por la que casi todo el mundo cree haber cargado y no cargó.

- Arroz blanco, pasta blanca, pan blanco, papa sin cáscara
- Miel, mermelada, jugos, bebidas deportivas
- Pollo, huevo, pescado blanco
- Poca grasa, poca fibra, nada nuevo

Y baja el entrenamiento. Si sigues entrenando fuerte, quemas lo que estás cargando.

Si es tu primera vez: empieza en 5 g/kg

Esto es importante y casi nadie lo dice. **Una carga completa sin haberla practicado se siente horrible:** pesadez, hinchazón, sueño malo la noche previa.

Arranca en **5 g/kg en tu primera carrera** y sube progresivamente en las siguientes. La carga se entrena igual que el intestino.

Vas a subir de peso, y está bien

Uno o dos kilos en esos días es normal. Por cada gramo de glucógeno almacenas unos tres de agua — la cifra exacta se discute, pero el orden de magnitud es ese. **No es grasa.** Es combustible con su agua, que además es agua que vas a usar.

8. Cafeína

Funciona. Es de las pocas ayudas con evidencia sólida, y reduce la percepción de esfuerzo más que cambiar lo que tu músculo puede hacer.

Cómo la uso con mis atletas

- **200 mg antes de la salida.** Pico en sangre alrededor de los 60 minutos.
- **200 mg más adelante** en carreras largas — en T1 de un triatlón, o en la segunda mitad de un maratón, cuando aparece la fatiga mental.
- Eso deja unos **300 mg circulando** en el momento que importa.

Referencias: un espresso tiene 60–80 mg, un gel con cafeína 25–50 mg, una lata de cola unos 35 mg.

La parte que casi nadie hace: construirla

Empieza en 100 mg en entrenamiento y sube poco a poco, carrera a carrera. La cantidad final depende de tu peso y de tu tolerancia, y la única forma de conocerla es probándola en sesiones, no en una salida oficial.

Esto es exactamente lo mismo que hacemos con las cargas de entrenamiento: progresión, no salto.

Antes de usarla

No uses cafeína como estrategia de carrera si:

- Tienes arritmias, hipertensión no controlada o cualquier condición cardíaca — habla con tu médico primero
- Estás embarazada
- Tienes trastornos de ansiedad que la cafeína te agrava
- Eres menor de 18 años

Y para todo el mundo:

- **Cuidado con sumar sin darte cuenta.** Café + geles con cafeína + cola en los puestos se acumula rápido, y pasarte no mejora el rendimiento: solo agrega taquicardia, malestar digestivo y una noche sin dormir.
- **Si tomas café todos los días, no lo cortes de golpe** en la semana previa. El dolor de cabeza por abstinencia el día de la carrera es un problema autoinfligido.
- **Nunca la estrenes el día de la carrera.**
- En carreras de tarde o noche, recuerda que la cafeína te va a afectar el sueño esa noche.

Sobre los productos que usas

Geles, polvos, bebidas y cápsulas son suplementos, y los suplementos tienen riesgo de contaminación. **Si compites bajo una federación con control antidopaje, usa solo productos con certificación de terceros** (Informed Sport, NSF Certified for Sport). La cafeína no está prohibida, pero sí está en el programa de monitoreo de la AMA.

Y la regla general que aplica a todo: **primero la comida, después el producto**. Un gel resuelve un problema de logística, no de dieta.

9. Calor y altura

Calor

El calor cambia tres cosas a la vez:

1. **Sudas más** — tu tasa de sudoración puede duplicarse. Mide en calor, no solo en fresco.
2. **Necesitas más sodio** — 500 a 700 mg/h o más.
3. **Tu estómago se vacía más despacio**, porque la sangre se va a la piel a disipar calor.

La consecuencia práctica es contraintuitiva: en calor, diluye. La misma cantidad de carbohidratos en más agua. Si tu bebida va concentrada y hace 32 °C, el estómago se bloquea. Y si vas a pasar del rango medio de carbohidratos por hora, el calor es la condición donde más probable es que no lo tolere.

Baja el objetivo de gramos por hora si hace mucho calor. Es mejor absorber 60 g que no absorber 90.

Altura

Por encima de los 2.000 metros:

- **Quemas más carbohidratos** a la misma intensidad relativa. Tu ritmo baja y el gasto de glucógeno no.
- **Pierdes más líquido** — aire seco, más frecuencia respiratoria — y muchas veces sin sensación de sed.
- Suma carbohidratos y suma líquido respecto de tu plan a nivel del mar.

El hierro en altura es una consulta médica, no una sección de esta guía. Los estímulos de altura aumentan las demandas de hierro, y suplementarlo sin análisis no es algo que decida un coach. Si entrenas o vives en altura, háblalo con tu médico.

10. Cuando el estómago se cierra

Te va a pasar. La pregunta no es si, sino qué haces.

Diagnóstico después de la sesión

Si terminas con diarrea o malestar digestivo, hay dos causas probables y se distinguen fácil:

1. Tolerancia al producto. Normalmente ya lo sabes: una marca o un sabor concreto siempre te cae mal. Cámbialo y listo.

2. Concentración contra velocidad de ingesta. La más común, y la que nadie calcula.

Recalcula los gramos por los minutos reales en que los consumiste, no por la hora completa. Si tomaste 90 g en 20 minutos, tu intestino no recibió 90 g/h: recibió el equivalente a 270 g/h en ese rato. La solución es diluir más, o repartir mejor.

En plena carrera

Cuando el estómago se cierra, en este orden:

- 1. Baja la intensidad.** Es lo único que devuelve flujo sanguíneo al intestino. No es negociable y es lo primero.
- 2. Deja los sólidos.** Pasa a líquido.
- 3. Diluye.** Más agua con la misma cantidad de carbohidratos.
- 4. Corta la cafeína** por lo que quede de carrera.
- 5. Camina los puestos de hidratación.** Tragar corriendo empeora todo.
- 6. Baja el objetivo por hora** y acepta ir con menos. Terminar con 40 g/h es mejor que abandonar con 90.

Cuando se te asiente, vuelve a subir poco a poco. No intentes recuperar lo que no comiste: no se recupera, y el intento es lo que provoca el segundo episodio.

Y la frase que les digo a mis atletas: ¿va a pasar en la carrera? Sí. Por eso lo entrenamos.

11. Plantillas de carrera

Cómo usarlas: son puntos de partida para ensayar, no leyes del día de la carrera. Cada plantilla se practica al menos dos veces en sesiones específicas antes de usarla en competencia.

Los números están en **gramos de carbohidrato**, no en unidades de producto. Para traducirlos, lee la etiqueta de lo que usas: un gel típico trae entre 20 y 40 g, un bidón de bebida deportiva entre 30 y 60 g según la concentración.

5k y 10k

Duración: 20 a 75 minutos. Enfoque: llegar con el depósito lleno y no tocar nada.

Momento	Qué
Cena previa	Normal, con carbohidratos, baja en fibra. Sin excesos.
Desayuno, 2–3 h antes	2–3 g/kg. Tostadas con mermelada, avena, plátano.
45 min antes	Sorbos de agua o isotónico. No cargues líquido.
Durante	Nada. Agua en los puestos si hace calor.

Si el esfuerzo pasa de 45 minutos y va a full, un enjuague bucal con bebida deportiva en la segunda mitad tiene efecto. No lo tragues si no quieres; el beneficio es nervioso.

21k — Media maratón

Duración: 1h15 a 3h00. Enfoque: glucosa estable para el tramo final.

Momento	Qué
Cena previa	Carbohidratos aumentados, baja fibra. Sal normal en la comida.
Desayuno, 3 h antes	3 g/kg. Avena con plátano, o bagel con miel.
Últimos 10–15 min	20–25 g con agua, si te sienta bien probado.
Durante	60–90 g/h desde el minuto 20. En la práctica: 20–25 g cada 20 minutos.
Total aproximado	120–200 g según tu tiempo
Hidratación	Según sed. Isotónico en la mayoría de los puestos, agua en el resto.

42k — Maratón

Duración: 2h45 a 6h00. Enfoque: gestión de energía. Carga obligatoria.

Momento	Qué
48 h antes	Carga: hasta 10 g/kg/día (5 g/kg si es tu primera). Fibra baja desde D-3.
Desayuno, 3 h antes	3 g/kg, probado en entrenamiento.
Últimos 10–15 min	20–25 g con agua.
Durante	60–90 g/h desde el minuto 20. 20–25 g cada 20 minutos, sin saltarse ninguno.
Sodio	~300 mg/h. Más si hace calor.
Cafeína	200 mg antes de salir; el resto a partir del km 25–30.
Hidratación	Según sed, alternando isotónico y agua.

El error más común del maratón no es comer poco al final. Es comer poco en la primera hora, cuando te sientes perfecto y no parece necesario.

Contrarreloj / 40k

Duración: ~1 hora, al umbral. Enfoque: energía líquida, cero logística.

- **Un bidón con 30–60 g** de bebida deportiva. Sorbos cada 10–15 minutos.
- Sólidos: ninguno. Masticar te saca de posición y no lo necesitas.
- Un gel pegado al cuadro por si acaso. Idealmente no lo usas.

Gran fondo / 100k+

Duración: 3 a 6+ horas. Enfoque: el estómago tolera; aprovéchalo.

Tramo	Qué
Horas 1–2	60–90 g/h , y hasta 120 g/h si entrenaste el intestino. Sólidos: barritas, sándwich de mermelada, plátano, papa hervida con sal.
Horas 3+	Mismo objetivo, pasa a fácil digestión: geles, gomitas, bebida.
Hidratación	1 bidón de isotónico + 1 de agua por hora. Ajusta en calor.
Sodio	~300 mg/h, más en calor.

Triatlón Sprint

Duración: 1h00 a 1h45. Enfoque: velocidad. No pierdas tiempo comiendo.

- **Desayuno, 2 h antes:** 2 g/kg, fácil de digerir.
- **Natación:** nada. Un sorbo de agua antes de entrar.
- **T1:** trago de isotónico para sacarte el sabor a sal o cloro.

- **Bici (20k):** un bidón de isotónico. Nada más.
- **T2:** si tu 5k va a pasar de 30 minutos, 20–25 g aquí *y solo si lo tienes probado*. Si va a ser más rápido, no llega a hacer efecto.
- **Correr (5k):** nada. Agua si hace calor.

Triatlón Olímpico

Duración: 2h00 a 3h30. Enfoque: la bici alimenta la carrera a pie.

- **Desayuno, 2–3 h antes:** 2–3 g/kg.
- **Natación:** 20–25 g quince minutos antes de la salida si pasaron más de 3 h desde el desayuno.
- **Bici (40k):** aquí comes. **Un bidón de isotónico + 40–60 g en geles**, repartidos: uno a los 20 minutos, otro antes de T2.
- **T2:** trago de agua.
- **Correr (10k):** lleva 20–25 g y tómalos hacia el km 5 si notas que baja la energía. Agua según sed.

Ironman 70.3

Duración: 4h00 a 7h00. Enfoque: la bici es la ventana. Si no comes ahí, no corres el 21k.

Segmento	Qué
Desayuno, 3 h antes	3 g/kg, probado, baja fibra.
Natación	20–25 g quince minutos antes de salir.
T1	Trago de isotónico. Sin apuro.
Bici (90k)	60–90 g/h. Primeros 15 min solo líquido. Hora 1: sólidos. Horas 2–3: geles, gomitas, bebida. Total aproximado: 180–300 g.
Últimos 15 min de bici	Deja de comer sólidos. Vacía el estómago antes de correr.
Correr (21k)	45–60 g/h. 20–25 g cada 25–30 minutos.
Puestos	Camina para beber bien. Alterna agua e isotónico.
Sodio	~300 mg/h; 500–700 mg/h en calor.

Ironman

Duración: 9 a 16 horas. Enfoque: gestión de crisis, paciencia y fatiga de sabor.

Segmento	Qué
Desayuno, 3–4 h antes	3–4 g/kg, alto en carbohidratos, baja grasa.
Natación	20–25 g antes de salir.
Bici km 0–90	80–90 g/h mientras el intestino está fresco. Mezcla dulce y salado: pretzels, papa hervida, sándwich pequeño. Esta es tu mejor ventana del día.
Bici km 90–180	60–70 g/h. Baja el objetivo a medida que cae la tolerancia, y pasa a geles y bebida. Tu sistema digestivo se cansa; no le pidas más justo cuando puede menos.
Bolsa de necesidades	Algo que te guste de verdad, para romper la fatiga de sabor.
Correr (42k)	45–60 g/h. Geles, caldo por la sal, cola en la parte final.
Si el estómago se cierra	Sección 10. Baja el ritmo primero.
Cola	Los últimos 10–15 km, azúcar y cafeína en formato que casi siempre entra. Sin gas si la toleras mejor así.

Sobre "usa lo que ofrece la carrera": el caldo y la cola funcionan, pero **son productos nuevos si nunca los probaste**. Pruébalos en una salida larga antes. La regla de no estrenar nada no tiene excepciones por ser el plan B.

12. La atleta mujer

No eres un hombre más pequeño, y el plan no se arma dividiendo el suyo.

Combustible en todas las fases

La primera decisión, y la que más rinde: **cubre tus carbohidratos en todas las fases del ciclo**. Se ha escrito mucho sobre diferencias metabólicas entre hombres y mujeres, y la evidencia real es más débil y más contradictoria de lo que suele contarse. Lo que no está en discusión es que ir corta de carbohidratos perjudica a cualquiera.

Los números de las secciones 2, 3 y 5 son tus números. No los ajustes hacia abajo por sexo.

Hidratación

Tasas de sudoración más bajas y cuerpos más pequeños significan **más riesgo de hiponatremia**, porque el mismo volumen de líquido diluye más.

Bebe según la sed. Usa sodio en sesiones largas. No copies el plan de hidratación de un compañero de 90 kg, y relee la sección 6.

Hierro

Las atletas de resistencia tienen un riesgo de déficit de hierro claramente más alto, y el déficit arruina el rendimiento porque reduce el transporte de oxígeno. Es la causa más común de "entrenó igual y voy cada vez peor".

Lo que puedo decirte: es un riesgo real, es frecuente, y vale la pena descartarlo antes que cualquier otra cosa cuando el rendimiento cae sin explicación.

Lo que no puedo decirte: si tienes déficit, qué análisis pedir, ni qué tomar. **No te suplementes con hierro sin análisis y sin indicación médica.** El exceso de hierro es tóxico, y tomarlo a ciegas tapa la causa real de la fatiga durante meses.

Acción: si el rendimiento cae sin explicación, consulta con tu médico y plantea el tema del hierro. Ahí se decide.

Cuando el cuerpo avisa que falta energía

Esta es la parte donde mi trabajo se termina y empieza el de otro profesional, y prefiero decírtelo de frente.

Cuando un cuerpo entrena mucho y recibe poca energía durante un tiempo sostenido, el organismo apaga funciones para ahorrar. Le pasa a hombres y mujeres, pero en las mujeres aparece antes una señal muy clara.

Señales para prestar atención:

- **Tu ciclo menstrual se altera, se vuelve irregular o desaparece**
- Te enfermas seguido: resfríos que no se van, infecciones recurrentes
- Fracturas por estrés, o lesiones óseas repetidas
- Fatiga que no cede con días de descanso
- El rendimiento cae mes a mes aunque entrenes igual o más
- Frío permanente, sueño malo, ánimo bajo

Si te reconoces en esto, no es algo que ajustemos en el plan de entrenamiento. Es una consulta con tu médico y con un nutricionista matriculado, y cuanto antes mejor: las consecuencias óseas y hormonales son mucho más fáciles de prevenir que de revertir.

Yo puedo ajustar tus cargas y acompañarte. El resto no es mi terreno, y un coach que te diga lo contrario te está haciendo un flaco favor.

13. Qué hacer ahora

No intentes aplicar todo esta semana. En orden:

1. **Esta semana:** calcula tu desayuno pre-sesión con la fórmula de la sección 2. Un gramo por kilo por hora hasta el inicio. Es el cambio más barato y el que más se nota.
2. **Esta semana:** haz el test de sudoración de la sección 6, una vez.
3. **Las próximas 6 semanas:** corre el bloque de intestino de la sección 4. Es la sección que cambia tus carreras.
4. **Tu próxima carrera larga:** usa la plantilla de tu distancia, exactamente como la ensayaste.
5. **Lee la sección 6 entera antes de tu próximo evento largo en calor.** Los síntomas de hiponatremia son la única cosa de esta guía que conviene saber de memoria.

Si quieres esto adaptado a ti

Esta guía te da el sistema. Lo que no te da es tu número: tu tasa de sudoración, tu tolerancia intestinal, tu plan por segmento para tu carrera concreta, en tu clima, a tu ritmo.

Eso es lo que hacemos en el **Coaching 1-a-1 de Resistencia**: el plan de natación, ciclismo y carrera, la fuerza específica, y la estrategia de combustible aterrizada a tu realidad y a tu evento.

Email: coach@triaperformance.com

WhatsApp: [+57 310 543 7088](https://wa.me/573105437088)

Manos a la obra.

Iván

Founder & Head Coach, Triaperformance

Fuentes

Los números de esta guía vienen de la metodología de entrenamiento de Triaperformance y de las siguientes referencias:

- Mielgo-Ayuso J. et al. *Consensus Document of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) on Nutritional Strategies in Sports*. Nutrients, 2025. — bandas diarias de carbohidratos y protocolo de carga.
- Thomas D.T., Erdman K.A., Burke L.M. *Nutrition and Athletic Performance*. Position stand conjunto de la Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada y el American College of Sports Medicine, 2016. — carbohidratos pre-ejercicio, marco general.
- Gatorade Sports Science Institute. *Dietary Carbohydrate and the Endurance Athlete: Contemporary Perspectives*. — proporción glucosa:fructosa y techos de ingesta por hora.
- Hew-Butler T. et al. *Statement of the Third International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Development Conference*. Clinical Journal of Sport Medicine, 2015. — hiponatremia, síntomas y prevención.
- Costa R.J.S. et al. *The Effect of Gut-Training and Feeding-Challenge on Markers of Gastrointestinal Status in Response to Endurance Exercise*. Sports Medicine, 2023. — entrenamiento intestinal y sus límites.
- Witard O.C., Hearnis M., Morgan P.T. *Protein Nutrition for Endurance Athletes*. Sports Medicine, 2025. — proteína diaria y por comida.
- Guest N.S. et al. *International Society of Sports Nutrition position stand: caffeine and exercise performance*. 2021. — cafeína.
- Comité Olímpico Internacional. *Consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs)*. British Journal of Sports Medicine, 2023. — señales de baja disponibilidad energética.
- Schwellnus M.P. *Cause of exercise associated muscle cramps — altered neuromuscular control, dehydration or electrolyte depletion?* British Journal of Sports Medicine, 2009. — calambres.

Última actualización: 11 de septiembre de 2026.